

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Protocolo MQTT, Segurança TLS/SSL e Arquitetura Publish/Subscribe

Disciplina: Indústria 4.0

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 6

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Industria 4.0 (1).ino

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Comparar a sobrecarga de cabeçalho de rede (Header Overhead) entre os protocolos **HTTP/REST** (com cabeçalho médio de 450 bytes) e **MQTT** (cabeçalho fixo compacto de 2 bytes) para a publicação de uma carga útil (payload) de 32 bytes de sensores. Calcular a economia de dados em 1 milhão de mensagens de telemetria.